

研究計画書

研究計画名：

反応課題を用いたバットスイングの運動学的・運動力学の解析

研究の実施体制

研究責任者： 進矢正宏 mshinya@hiroshima-u.ac.jp

研究実施者： 加藤和太郎 m266178@hiroshima-u.ac.jp

研究の背景・目的・意義

野球の打撃では、投手が投げたボールの軌道・球種を瞬時に判断してスイングを開始するという高度な認知的処理が求められる。しかし、こうした認知的な判断がスイング動作（速さ・身体の動き・地面から受ける力等）に与える影響はこれまで十分に調べられていない。本研究は、認知的な判断の種類が異なる4つの実験課題（自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo 課題・Go/Stop 課題）を通じて、バットスイング動作にどのような変化が生じるかを定量的に調べることを目的とする。

この研究の成果は、打撃トレーニングの科学的根拠の確立に貢献するとともに、スポーツ認知科学・運動制御分野の基礎研究として学術的に重要な知見を提供すると期待される。

研究対象者の属性・採用基準・除外基準

健常若年成人を研究対象とする。採用基準（inclusion criteria）として、硬式または軟式野球の競技経験を5年以上有することを設定する。除外基準（exclusion criteria）として、実験参加時に上肢・下肢・体幹に整形外科的疾患を有する者、バッティング動作時に身体に痛みがある者は、研究対象としない。

研究対象者の人数

本研究では、1要因反復測定分散分析を用いて、課題条件（自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo 課題・Go/Stop 課題）がバットスイング動作のパラメータに与える影響を統計的に検定する。必要サンプルサイズについては現在検討中であるが、先行研究における類似課題の効果量を参考に算出した結果をもとに決定する予定である。現時点では、スポーツバイオメカニクス分野の先行研究における標準的な参加者数を参考に、やや保守的な値として、30名程度の被験者を対象として実験を行う予定である。

インフォームドコンセントを得る手続き

対象者をリクルートする段階で、実験の手順・想定されるリスク・研究対象者の権利・個人情報の保護などを分かりやすく記した説明用紙（インフォームドコンセントに用いる資料として添付）へのリンクを送付し、対象者が予め実験の概要を把握できるようにする。対象者が実験室に到着後、上記書類に基づいて、研究実施者または責任者が、口頭での説明を行う。その後、質問や対話の機会を設けた上で、同意書へのサインを以て、インフォームドコンセントを得る。

実験場所

広島大学総合科学部棟 B107 スポーツバイオメカニクス実験室

使用装置

1. モーションキャプチャー：反射マーカをバットに貼付し、バットの3次元位置・速度を計測する装置。
2. フォースプレート：2枚使用。足裏が地面から受ける力（床反力）を精密に計測する装置。
3. LED 刺激呈示基板：白色・緑色・赤色の3色のLEDを搭載した自作の刺激呈示装置。
4. NI DAQ ボード：LED 刺激呈示の制御、およびモーションキャプチャーシステムとの同期トリガー信号の送受信に使用する装置。
5. 木製バット：実験に使用するバット。反射マーカを貼付し、モーションキャプチャーによる動作計測を行う。

実験プロトコール

1. インフォームドコンセント（所要時間：10分）
実験概要を説明し、インフォームドコンセントを得る。
2. 基礎情報の記録（所要時間：5分）
年齢・性別・身長・体重・野球経験年数・打撃の利き手（右打ち・左打ち）を記録する。
3. 着替え・機材の準備（所要時間：10分）
参加者に動きやすい服装に着替えてもらう。着替えは、カーテンで区切られた更衣スペースで行う。

4. ウォームアップ（所要時間：5 分）

参加者が各自の方法で自由にウォームアップを行う。

5. 練習試行（所要時間：10 分）

4 つの課題条件（自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo 課題・Go/Stop 課題）それぞれについて、各 3 試行の練習を実施する。課題の手順・LED 合図の意味・スイングの方法を十分に理解させた上で本試行に移る。

6. 実験本体（所要時間：60 分）

参加者は 2 枚のフォースプレート上に普段の打撃スタンスで立ち、ピッチャー方向に設置された LED 刺激装置の合図に応じて木製バットによるスイングを行う。各条件につき 10 試行を実施する。条件の実施順序は参加者間でカウンターバランスをとる。各条件間には 5 分間の休憩を設ける。

実施する 4 課題条件は以下の通りである。

- 自由スイング条件：Ready cue（白色 LED）点灯後、参加者が自分の好きなタイミングで全力スイングを行う。
- 単純反応課題：Ready cue（白色 LED）点灯後、Go cue（緑色 LED）を合図にできるだけ素早く全力スイングを行う。
- Go/Nogo 課題：Ready cue（白色 LED）点灯後、Go cue（緑色 LED）ではスイングを、Nogo cue（赤色 LED）では構えを保つ。Go 試行と Nogo 試行の比率は〔要確認〕とする。
- Go/Stop 課題：Ready cue（白色 LED）点灯後、1 回目の Go cue（緑色 LED）でスイングを開始し、直後の 2 回目の LED が Go cue（緑色 LED）であればそのまま完了し、Stop cue（赤色 LED）であればスイングを中断する努力をする。

7. 着替え（所要時間：10 分）

実験終了後、元の服装に着替えてもらう。

取得・公開するデータ

参加者の基礎データとして、年齢・性別・身長・体重・野球経験年数・打撃の利き手（右打ち・左打ち）を取得する。これらのデータは、各参加者に固有の ID を割り付けた上で、匿名性を担保して管理する。基礎データ・測定データは、参加者の氏名・連絡先などの個人情報と切り離してファイルを管理する。

実験の様子を撮影したビデオ映像については、顔画像が含まれるものはインターネット環境から切り離された外付け記録媒体で管理し、公開しない。モーションキャプチャーから得た 3 次元動作データ（バット先端位置座標等）および床反力データについては、匿名性を確保した上で学術論文・学会発表等で公表する可能性がある。

データ解析

モーションキャプチャーシステムで取得したバットの 3 次元位置座標データを時間微分し、バット先端速度を算出する。各試行におけるバット先端速度の最大値を、当該試行のスイング速度の指標とする。

Go cue（緑色 LED）の点灯タイミングを基準として、バット先端速度の変化からスイング開始タイミングを検出し、その時間差を反応時間とする。フォースプレートで取得した床反力データからは、スイング動作中の力学的指標を算出する。

以上の変数について、課題条件（自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo 課題・Go/Stop 課題）間での比較を、適切な統計検定を用いて行う。統計的有意水準は $\alpha = 0.05$ とする。